

Juan David Muñoz Bolaños

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com

May 4, 2026

Besi Austria GmbH

Personalabteilung

Innstraße 16, 6241 Radfeld, Österreich

Bewerbung als Optical System Engineer | Ref. 182453

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Ihnen zuvor versehentlich eine falsche Bewerbung übermittelt habe, da ich den Senden Button zu früh betätigt habe. Hiermit erhalten Sie meine korrekten Unterlagen für die Position als Optical System Engineer.

Als promovierender Physiker mit Spezialisierung auf hochpräzise optische Messtechnik und Mechatronik bewege ich mich genau an der Schnittstelle zwischen akademischer Forschung und professioneller industrieller Anwendung. Nach meinem Bachelor konnte ich bereits eine zehnmonatige Grundausbildung als Junior Machine Vision Engineer in der Industrie absolvieren. Diese praktische Basis, kombiniert mit meiner Promotion an der Medizinischen Universität Innsbruck, möchte ich nun nutzen, um mehr über komplexe Halbleitermaschinen zu lernen. Die technologische Marktführerschaft von Besi im Bereich der Die Bonding Systeme und die damit verbundenen mechatronischen Herausforderungen faszinieren mich sehr.

In meiner Forschungsarbeit habe ich komplexe Systeme von Grund auf entwickelt, von der CAD gestützten Konstruktion bis hin zur softwareseitigen Steuerung in C++ und Python. Ein Schwerpunkt lag auf der Implementierung von Feedback Schleifen zur Echtzeit Korrektur von Aberrationen. Durch die Teilnahme an den Summer Schools von ASML und ZEISS SMT konnte ich zudem wertvolle Einblicke in die extremen Genauigkeitsanforderungen der Halbleiterfertigung gewinnen.

Da ich nun schon seit einiger Zeit in Innsbruck lebe, ist mir Tirol längst zu einer zweiten Heimat geworden. Ich schließe meine Promotion im Mai 2026 ab und freue mich darauf, meine Expertise langfristig in Ihr Team in Radfeld einzubringen. Mein Aufenthaltstitel wandelt sich dabei nahtlos in eine Arbeitsbewilligung um.

Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, Sie in einem Gespräch zu überzeugen.

Mit freundlichen Grüßen,

Sincerely,

Juan David Muñoz Bolaños

Juan David Muñoz Bolaños

Optical System Engineer

Rechenauerstraße 42, Innsbruck, Austria

+43 676 9115145

jmunozbolanos@gmail.com | LinkedIn Profile



Summary

System Engineer with a background in Physics and experience in R&D prototyping and quality control. Proven ability to manage the full development lifecycle of complex optical instrumentation, from conceptual design and CAD prototyping to system deployment and qualification. Skilled in multidisciplinary technical coordination and Measurement System Analysis (MSA) to ensure high reliability in industrial and research environments.

Professional/Research Experience

Jan 2022 to Present **Med. Univ. Innsbruck** *Innsbruck, Austria*
Systems Engineer / PhD Researcher

Adaptive Optical Systems (ACS Photonics '25 / Biomed. Opt. Expr. '23): Developed from scratch a fully automated wavefront sensing platform. Integrated MEMS phase modulators and deformable mirrors via custom C++/Python/LabVIEW control stacks. Achieved diffraction limited performance in deep tissue imaging through iterative phase retrieval algorithms.

Precision Mechatronics & Prototyping: Led the hardware to software build of a multiphoton microscope system. Managed the full lifecycle from CAD design (FreeCAD) and component sourcing to experimental validation. Utilized Measurement System Analysis (MSA) to ensure high reliability and standardized benchmarking for all instrumentation.

Jun 2020 to Dec 2021 **Leibniz IPHT** *Jena, Germany*
R&D Researcher / Photonics

Spectrometer Prototyping (Applied Sciences '24): Designed and built a dispersive 1064 nm fiber probe Raman spectrometer. Handled optical layout, detector calibration, and alignment procedures. Applied supervised machine learning algorithms in Python to classify tissue samples with high accuracy.

Data Based Process Control: Developed automated scripts for hyperspectral data acquisition and analysis. Coordinated technical specifications with external vendors and ensured compliance with laboratory safety protocols.

Mar 2018 to Mar 2019 **INTECOL S.A.S.** *Medellín, Colombia*
Junior Machine Vision System Engineer

Industrial Vision Inspection: Engineered automated vision inspection systems for high speed production lines using Halcon and Cognex. Designed custom illumination setups to resolve label verification and sealing failures, reaching full industrial sign off.

System Integration & Support: Integrated sensor arrays and robotic guidance into live manufacturing environments. Collaborated with maintenance teams to troubleshoot equipment and implement process improvements.

Technical Competencies

Optical Systems & Metrology: Expertise in adaptive optics, wavefront sensing, and interferometry. Proficiency in optical system design and tolerancing using ZEMAX OpticStudio. Deep knowledge of laser systems (fs, CW, 1064 nm) and

fiber optics.

Mechatronics & Automation: Hands on experience with 3D CAD design (FreeCAD) and hardware integration (Arduino, LabVIEW FPGA). Skilled in building closed loop control systems and integrating scientific cameras, galvo scanners, and deformable mirrors.

Software Architecture & AI: Proficient in Python (JAX, scikit learn), C++, and Git. Experience in applying Machine Learning to spectral and image data. Knowledgeable in Measurement System Analysis (MSA) and industrial quality standards (ISO awareness).

Education

Jan 2022 to Jun 2026	Medical University of Innsbruck <i>Doctor of Philosophy in Optical Metrology</i>	Innsbruck, Austria
2019 to 2021	Friedrich Schiller Univ. Jena <i>Master of Science in Photonics</i>	Jena, Germany
2012 to 2018	University of Cauca <i>Bachelor of Science in Physics Engineering</i>	Popayán, Colombia

Publications/Technical Evidence Awards

Awards: Selected for ZEISS SMT, ASML, and SPIE summer schools. COLFUTURO 2019 (best Colombian professionals).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Confocal Raman Microscopy with Adaptive Optics. *ACS Photonics* (2025).

Muñoz Bolaños, J. D. et al. Dispersive 1064 nm fiber probe Raman. *Applied Sciences* (2024).

Sohmen, M., Muñoz Bolaños, J. D. et al. Optofluidic Adaptive Optics in multiphoton microscopy. *Biomedical Optics Express* (2023).

Soft Skills

Adaptability & Independent Working Style: Ability to adapt to dynamic project requirements and take on new tasks; strong focus on bringing conceptual ideas to practical applications with a high degree of responsibility.

Teamwork & Process Analysis: Team oriented collaboration across optics, hardware, and software disciplines to optimize measurement workflows; structured root cause analysis of system defects and implementation of continuous improvements.

Personal Interests

• Mountain Sports (Biking, Hiking, Skiing) • Bachata Dancing • Harmonica
• Learning German

Languages

English (Fluent) · German (Intermediate B2) · Spanish (Native)

References

Prof. Dr. Monika Ritsch-Marte
Medical University of Innsbruck
monika.ritsch-marte@i-med.ac.at

PD Dr. Christoph Krafft
Leibniz IPHT
christoph.krafft@leibniz-ipht.de

INTECOL

OPTIMIZING THE RHYTHM OF THE WORLD

Medellin, February 4, 2019

TO WHOM IT MAY CONCERN

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S. with Tax ID (NIT) 811.041.410-4 certifies that Mr. JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS, identified with Citizenship ID No. 1.061.772.278, has been employed by this company since July 3, 2018, under an indefinite term contract, serving in the position of Junior Project Engineer;

earning a salary of One million five hundred thousand pesos (\$1,500,000) plus three hundred thousand pesos (\$300,000) mobility allowance.

I will gladly address any additional information at the phone number 316 3322.

We appreciate your attention,

INTECOL

NIT. 811.041.410-4 - Tel.: 3163822

LENY ADRIANA RUIZ PINO

Administrative and Financial Director

Integración Tecnológica Industrial Intecol S.A.S.
www.intecol.com.co
Medellin Calle 42 #63c-82
PBX. (574) 316 3322 Cell: (57) 301 430 2532

OFFICIAL TRANSLATION OF DOCUMENTS WRITTEN IN SPANISH, MADE 20
DECEMBER 2018 BY JUAN CARLOS OJEDA-GARCES, OFFICIAL TRANSLATOR
BY RESOLUTION No. 1171 ISSUED BY THE MINISTRY OF JUSTICE, REPUBLIC
OF COLOMBIA.



UNIVERSIDAD DEL CAUCA
ON BEHALF OF THE
REPUBLIC OF COLOMBIA
AN BY AUTHORIZATION OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION
CONSIDERING THAT

JUAN DAVID MUÑOZ BOLAÑOS
CC 1.061.772.278 OF POPAYAN

HAS COMPLIED WITH ALL THE STATUTORY AND LEGAL REQUIREMENTS,
GRANTS THE TITLE OF

PHYSICAL ENGINEER

WITH ALL THE RIGHTS, PRIVILEGES AND DIGNITIES THAT AUTHORIZE HIM
FOR THE PROFESSIONAL EXERCISE

POPAYAN, 16 MARCH 2018

REGISTERED IN THE DIPLOMA BOOK No. 082 FOLIO 437 DIPLOMA No. 396
RESOLUTION No. R-266-07 MINUTE No. 14-07

(SIGNED)

THE PRINCIPAL OF THE UNIVERSITY
THE DEAN OF THE FACULTY
THE SECRETARY GENERAL OF THE UNIVERSITY

Juan Carlos Ojeda - Garcés
TRADUCTOR INTERPRETE OFICIAL
RESOLUCIÓN No 1171
MINISTERIO DE JUSTICIA 1997



URKUNDE

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena verleiht durch die
Physikalisch-Astronomische Fakultät
mit dieser Urkunde

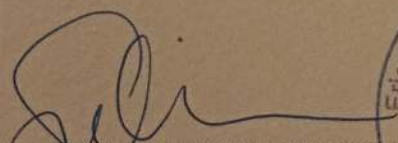
Herrn Juan David Munoz Bolanos
geb. 04.06.1994 in La Cruz (Kolumbien)
den Hochschulgrad

MASTER OF SCIENCE (M.Sc.)

Er hat die Masterprüfung (120 ECTS)
im Studiengang »Photonics«

bestanden.

Jena, 20.12.2021


Prof. Dr. Christian Spielmann
Dekan




Prof. Dr. Silvana Botti
Vorsitzende des
Prüfungsausschusses

ASML

PhD Master Class

You will be joining us live at ASML HQ in Veldhoven on Friday and Saturday. Make sure you bring your **valid ID** to enter the ASML buildings. Without it, you will **not** be allowed inside. On Thursday we will meet at the Philips Stadium in the center of Eindhoven for an informal start to the event. The dress code for the entire masterclass is informal.

Program

Below is the program for the three days again. On the next pages, you will find more details on the different parts of the program.

Dear participant of the ASML PhD Master Class | Spring edition 2026,

We're looking forward to meeting you on March 19, 20 & 21.

Here's an information package containing details about the masterclass program. Please read this carefully so you know what to expect and how to prepare for it.

To get the most out of this masterclass for you, we want your input on what you would like to learn. At the end of this briefing, there is a link where we ask you to share your preferences with us.

Do not hesitate to contact us if you still have questions after this briefing.

Laura de Swart
Program Manager, ASML
+31 6 1562 7555

PhD Master Class

Thursday, March 19

19:30 – 22:30 Informal activity @ Philips Stadium

Friday, March 20

08:30 – 09:00	Welcome
09:00 – 10:30	Introduction into ASML Technology
10:30 – 10:50	Break
10:50 – 12:00	Pitches from former participants
12:00 – 13:00	Lunch break
13:00 – 18:00	Working on cases
18:00 – 21:45	Dinner & presentations & feedback on case results
21:45 – 22:00	Closing day one

Saturday, March 21

08:30 – 09:00	Welcome back
09:00 – 12:50	Carousel • Matching conversations • HR corner • Q&A • ASML tours
12:50 – 13:50	Lunch break
13:50 – 14:00	Wrap up and closing

Juan Munoz Bolanos

has participated in the

**ZEISS European
Summer School**

Lithography Optics &
Semiconductor Technologies

26 - 27 June 2025

ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology, Oberkochen, Germany

Thomas Marschner

Dr. Thomas Marschner
Program Manager Funding Projects

Thomas Stämmler

Dr. Thomas Stämmler
CTO & Head of Product Strategy



Zertifikat

Muñoz-Bolaños JUAN DAVID

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Schriftliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 16.09.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ö s d

österreich schweiz deutschland

ID-Nummer: ZB2Ö25s34291

Zertifikat

Juan David MUÑOZ BALAÑOS

geboren am 04.06.1994

in La Cruz / Kolumbien

hat das Modul **Mündliche Prüfung**

ÖSD Zertifikat B2

am Prüfungszentrum

BFI Tirol Bildungs GmbH

in Innsbruck / Österreich

bestanden



Datum: 11.08.2025

für das ÖSD: Prüfungsvorsitzende/r
Maria VALLAZZA



ÖSD ist Mitglied von



ösd

österreich schweiz deutschland



ID-Nummer: ZB2Ö25m40434

Passports № / Passport No

MUNOZ BOLANOS

COLOMBIANA

Sexo / Sex
Lugar de nacimiento / Place of birth

Fecha de expedición / Date of issue

Fecha de vencimiento / Date of expiry

G. ANTIOQUIA

Forma dei tubuli / *Peperidera* e *Aggraderia*

Dear Family

[illegible]

Stadtmagistrat Innsbruck
MA II - Bezirks- und Gemeindeverwaltung
Standesamt und Personenstandsangelegenheiten
Aufenthaltsangelegenheiten
post.aufenthaltsangelegenheiten@innsbruck.gv.at

Zahl: Maglbk/58566/AUFG-NAG/3/1 – 00053337-04

Antragsprotokoll

Herr: **Muñoz Bolaños Juan David**
wohnhaft in: **6020 Pradl, Reichenauer Straße 42/Top 5**
geboren am: **04.06.1994**
Reisedokument-Nr.: **AV410884**
Nationalität: **Kolumbien**
hat am: **13.03.2026**

beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Aufenthaltsangelegenheiten, einen Zweckänderungsantrag auf Rot-Weiß-Rot - Karte plus eingebracht.

Ein rechtzeitig eingebrachter Verlängerungsauftrag räumt während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens dieselbe Rechtsposition ein, die nach Erhalt des letzten Aufenthaltstitels innegehabt wurde. Dies bedeutet auch, dass bei befristet erteilten Aufenthaltstiteln mit unbeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt („Rot-Weiß-Rot Karte plus“ und „Familienangehöriger“) weiterhin während der gesamten Dauer des Verlängerungsverfahrens ein Zugang zum Arbeitsmarkt besteht. Bei darüber hinaus gehenden Fragen einer allfälligen weiterhin bestehenden Beschäftigung wenden Sie sich bitte an das Arbeitsmarktservice (AMS).

Nachzureichende Unterlagen: ***

Die Erledigung des vollständig eingebrachten Antrages wird voraussichtlich innerhalb von Wochen erfolgen.

Persönliche Abholung (erforderlich !) jedenfalls erst ab: 17.05.2026, Zimmer: .Nummer ziehen

Zur Abholung (Abholzeiten: Montag bis Freitag, 08.00 bis 11.30 Uhr) sind mitzubringen:

- **der Reisepass**
- **Aufenthaltstitel in Kartenform**

Für den Bürgermeister:

(Huter)

ausstellende Behörde:

Stadtmagistrat Innsbruck
Abteilung II
Aufenthaltsangelegenheiten

übernommen am: 13.03.2026

Unterschrift:

Bei überprüfenden Amtshandlungen drei Monate nach Ausstellung dieser Bestätigung wird um Rückfrage bei der zuständigen Aufenthaltsbehörde ersucht. (Tel.: 0512/5360-1030/1032/1034/1036)